



MIRACLES OF CHEMISTRY

CHEMISTRY - I

G.C.E A/L 2022(2023)

EXPECTED ANSWERS

NEW SYLLABUS

Looking for A tutor?

CHEMISTRY
(New syllabus)

A/L 2022 Day Batch
2023,2024 Proper Batches

Tamil Medium

Paper classes

Group classes

&

Personal classes

Sivanathan Dilakshan



For more Details

0773258748



SIVANATHAN DILAKSHAN

G.C.E. A/L 2022(2023)
EXPECTED ANSWERS

02

T

I

S.DILAKSHAN

பாட இலக்கம் : 02

பாடம் : இரசாயனவியல்

வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல	வினா இல	விடை இல
01)	2	11)	5	21)	2	31)	1	41)	1
02)	4	12)	4	22)	1	32)	4	42)	1
03)	1	13)	3	23)	5	33)	5(a,c)	43)	5(3)
04)	5	14)	3	24)	5	34)	5(a,b,c,d)	44)	4
05)	3	15)	5	25)	3	35)	1	45)	2
06)	5	16)	3	26)	3	36)	1	46)	1
07)	4	17)	2	27)	4	37)	2	47)	5
08)	1	18)	5	28)	4	38)	4	48)	2
09)	3	19)	3	29)	5	39)	5(b,d)	49)	5
10)	3	20)	2	30)	3	40)	2	50)	4

- 01) $n=1 \Rightarrow$ ഞെലത്തിന്റെ റേഡിയ (u.v ശക്തി)
 $n=2 \Rightarrow$ ഗാമിന്റെ റേഡിയ (തന്മാത്രാശാസ്ത്ര ശക്തി)
 $n=3 \Rightarrow$ ഗാമിന്റെ റേഡിയ (I.R ശക്തി)
 $n=4 \Rightarrow$ ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയ.
 $n=5 \Rightarrow$ പൂർണ്ണ റേഡിയ.

(2)

02) സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തതെങ്കിലും തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും

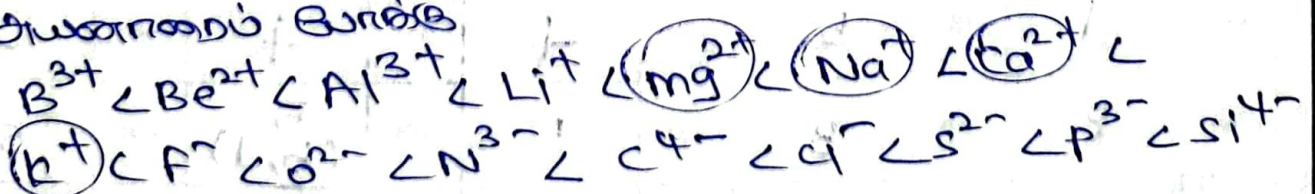
- ✓ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു കോർഡിനേഷൻ സംഖ്യയെക്കുറിച്ച്
 തിരസ്കരിക്കാൻ n, l, m, m_s തിരസ്കരിക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാൻ
 തിരസ്കരിക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാൻ.
- ✓ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തതെങ്കിലും തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും
 തിരസ്കരിക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാൻ തിരസ്കരിക്കാൻ.

$$\begin{aligned} \checkmark KCl &= 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 \\ n=3 \quad l=0 (s) \quad m_l=0 \quad m_s=\pm\frac{1}{2} \\ &\quad 1 (p) \quad m_l=-1, 0, 1 \quad m_s=\pm\frac{1}{2} \\ &\quad 2 (d) \end{aligned}$$

✓ K ക്ക് $n=3$, $m_l=0$ കോർഡിനേഷൻ $4eA$ ഉണ്ടാകും.

$$\begin{aligned} \checkmark Z_{eff} &= 2 - 6 \\ N(A) &= 1s^2 2s^2 2p^3 \\ Z_{eff}(N) &= 7 - (4 \times 0.35 + 2 \times 0.85) = 3.9 \\ Z_{eff}(C) &= 6 - (3 \times 0.35 + 2 \times 0.85) = 3.25 \end{aligned}$$

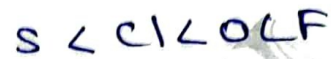
✓ മിശ്രിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാത്തതെങ്കിലും തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും



(4)

- ✓ சிசுமயணன் குணவாங்குதல் $\Rightarrow F^- < Cl^- < S^{2-}$
- ✓ கற்றயணன் குணவாங்குதல் $\Rightarrow Li^+ > Na^+$
- ✓ மீளணுரிப்புத்தல்

1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3	
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	
0.8	1.0						
K	Ca						

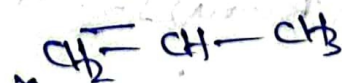
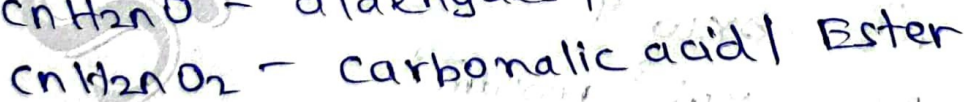
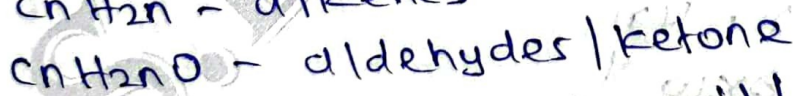


- ✓ எரிதிறன் $\Rightarrow CH_4 < Xe < CH_3NH_2 < CH_3OH$
 $-16^\circ C \quad -108^\circ C \quad -6^\circ C \quad 64^\circ C$

- ✓ பண்புரிமை $\Rightarrow - > = > \equiv$
 $N_2 < O_2 < HF < F_2$

08) எரிதிறன் குணவாங்குதல் $\Rightarrow$ கெட்டு எரிதிறன் குணவாங்குதல்.

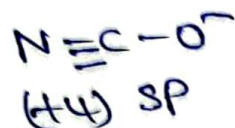
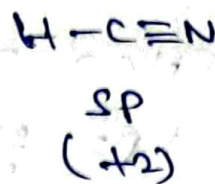
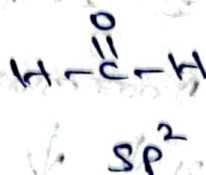
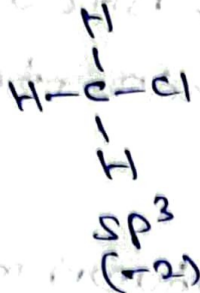
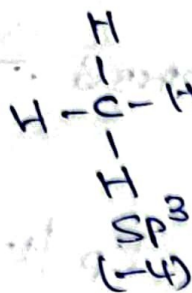
- ✓ கெட்டு எரிதிறன் குணவாங்குதல் கருவாங்குதல்,
 (i) $C=C$ பண்புரிமை கருவாங்குதல்.
 (ii) கருவாங்குதல் பண்புரிமை கருவாங்குதல்.
 பிறகு கருவாங்குதல் கருவாங்குதல்.



கெட்டு எரிதிறன் குணவாங்குதல்

①

09)



(44) SP
✓ ஒரு சான்றுக்கூடாது மனத்தை அறிந்ததன்மை க்கொண்டேயுள்ளது.
எனவே, அந்த 31 உட்பயோக்கத்தை

5.00000,
1.00000

2. உயிர்நலம்

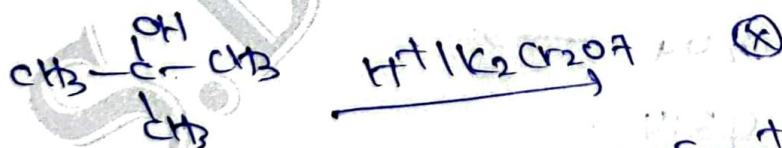
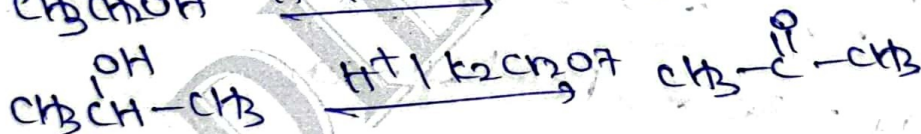
3. ഉപഭോഗനിരക്ക്

1. மெய்யு 2. ஒற்றும 3. உயர்வு
4. கீழ்நிலை

✓ பெறு பெறு அணுகுகின்ற மண்ணாங்குந்தத்தைய
புரிக் பூண் மெய்யை, மெய்யை மெய்யை
மெய்யை - மெய்யை மெய்யை.



10) அணைத்து காயணைவ கோரினவயம் 2/4-DNP
(மறுபடியும் கோடிணைவ் லொருருண்) மதர்ன்
செம்மதர்ன் சிறுபணை மீத்புணைவத் தரும்.



$\text{RCOOH} \xrightarrow{\text{Na}_2\text{CO}_3} \text{R-CO-OR}$
 (X) Barium aldehydes X, ketone X, and amino alcohol

④ පරිමාණය pH 2-කි

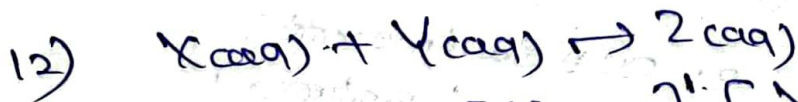


$\Delta H < 0$ ആയതിനാൽ താപനില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സന്തുലനം വലതുവശത്തേക്ക് നീങ്ങും. $\leftarrow$

$$K_p = \frac{\text{ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മർദ്ദം}}{\text{വ്യക്തികളുടെ മർദ്ദം}}$$

$\Delta H < 0$ ആയതിനാൽ താപനില കുറയ്ക്കുമ്പോൾ K_p / K_c കൂടും.

(5)



$$\text{Rate} \propto [X(aq)]^1 [Y(aq)]^2$$

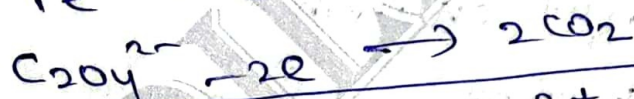
$$R \propto (0.40)^1 (0.10)^2 \quad \text{--- (1)}$$

$$R' \propto (0.20)^1 (0.20)^2 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{R'}{R} = \left(\frac{0.20}{0.40}\right)^1 \left(\frac{0.20}{0.10}\right)^2 = \frac{1}{2} \times 2 = 1$$

(4)

$$R' = R$$



$$\frac{0.4314}{143.8}$$

$$\frac{n_{MnO_4^-}}{n_{FeC_2O_4}} = \frac{3}{5} = \frac{n_{MnO_4^-}}{\frac{0.4314}{143.8}}$$

(3)

$$n_{MnO_4^-} = 0.0018 \text{ mol}$$

$$0.060 \text{ mol dm}^{-3} \times V = 0.0018 \text{ mol}$$

$$V = 0.03 \text{ dm}^3$$

$$V = 30 \text{ cm}^3$$



മു.മൂല	a	b	b/2
മു.മൂല	b	b	b/2
മ.മൂല	a-b	b	b/2
മ.മൂല	$\frac{a-b}{a+b/2}$	$\frac{b}{a+b/2}$	$\frac{b/2}{a+b/2}$

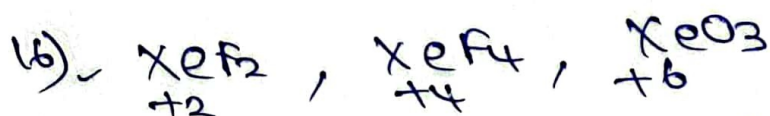
$$K_p = \frac{P_{\text{H}_2\text{(g)}}^2 \cdot P_{\text{S}_2\text{(g)}}}{P_{\text{H}_2\text{S(g)}}^2} = \frac{\left(\frac{b}{a+b/2} \cdot P\right)^2 \cdot \left(\frac{b/2}{a+b/2} \cdot P\right)}{\left(\frac{a-b}{a+b/2} \cdot P\right)^2}$$

$$K_p = \left(\frac{b}{a-b}\right)^2 \cdot \left(\frac{b}{2a+b}\right) P$$

സംതോലനത്തിന്റെ മ.മൂലം $\frac{b}{a} = n$

$$K_p = \frac{\frac{b^3}{a^3} \cdot P}{\left(\frac{a-b}{a}\right)^2 \cdot \left(\frac{2a+b}{a}\right)} = \frac{n^3 P}{(1-n)^2 \cdot (2+n)} \quad (3)$$

- 15) ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം PH ചുരുക്കം $\Rightarrow 11-3$
- ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം PH ചുരുക്കം $\Rightarrow 11-7$
 - ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം PH ചുരുക്കം $\Rightarrow 7-3$
 - ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം PH ചുരുക്കം ചുരുക്കം.



- ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം $\Rightarrow \text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$
- ചുരുക്കം 2 OH^- , O^{2-} ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം
- ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം SO_4^{2-} , PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , ... ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം ചുരുക്കം.

2 ഭൗതികം

$$Li = 180^\circ C$$

$$Na = 98^\circ C$$

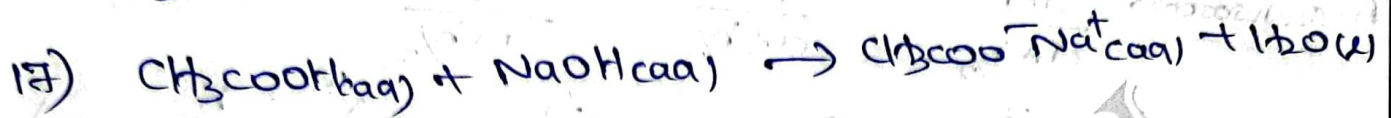
$$K = 64^\circ C$$

$$Rb = 39^\circ C$$

$$Cs = 29^\circ C$$

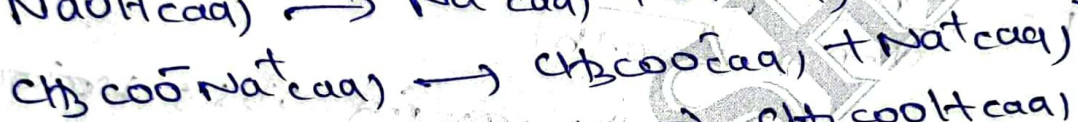
NH₂OH
(1)

(3)



$$\text{മുതൽ} \quad \frac{nV_1}{1000} \quad \frac{yV_2}{1000}$$

$$\text{പിന്നെ} \quad \frac{yV_2 - nV_1}{1000} \quad \frac{nV_1}{1000} \quad \frac{yV_2}{nV_2 + nV_1}$$



$$[OH^-(aq)] = \frac{\frac{yV_2 - nV_1}{1000} \text{ mol}}{\frac{V_1 + V_2}{1000} \text{ dm}^3} = \frac{yV_2 - nV_1}{V_1 + V_2}$$

$$pOH = -\log [OH^-(aq)] = -\log \left(\frac{yV_2 - nV_1}{V_1 + V_2} \right)$$

$$pH + pOH = pK_w$$

$$pH = pK_w - pOH$$

$$pH = pK_w + \log \left(\frac{yV_2 - nV_1}{V_1 + V_2} \right) \quad (2)$$

18) (5)

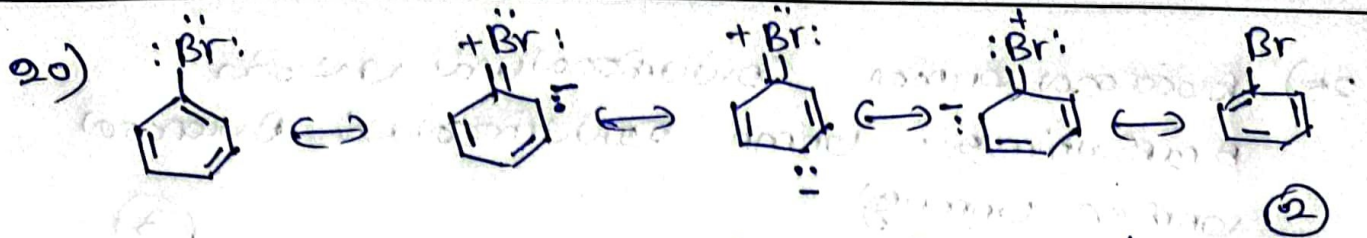
19) ഓക്സീകരണപ്രക്രിയ

✓ $E_{\text{cell}} > 0$

✓ ഓക്സീകരണ പ്രക്രിയ

✓ മൂലം ധന ചാലകത ഉണ്ടാകുന്നു (3)

✓ ചാലകത $\Rightarrow$ ഉപയോഗിച്ച് ചാലകത✓ മെറ്റൽ $\Rightarrow$ മെറ്റൽ ചാലകത



21) தரப் புகைக்கத்தும் உயர் உயர் பற்றைப்பய்யும்
வெய்யுய்யுத்திர் இவ்வய நுத்தெறையத்
காண்பதும். (2)

22) $T^\theta, P^\theta, [V]$ H_2 1 mol O_2 2 mol

நியம வெப்பநிலையுள்ளிருந்து
தொடர் உயர்வுப்படுத்தல்
கிடைக்காது.

$$C = \sqrt{C^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$M \uparrow \quad C \downarrow$ (1)

$W_{H_2} = 2g, \quad W_{O_2} = 64g$

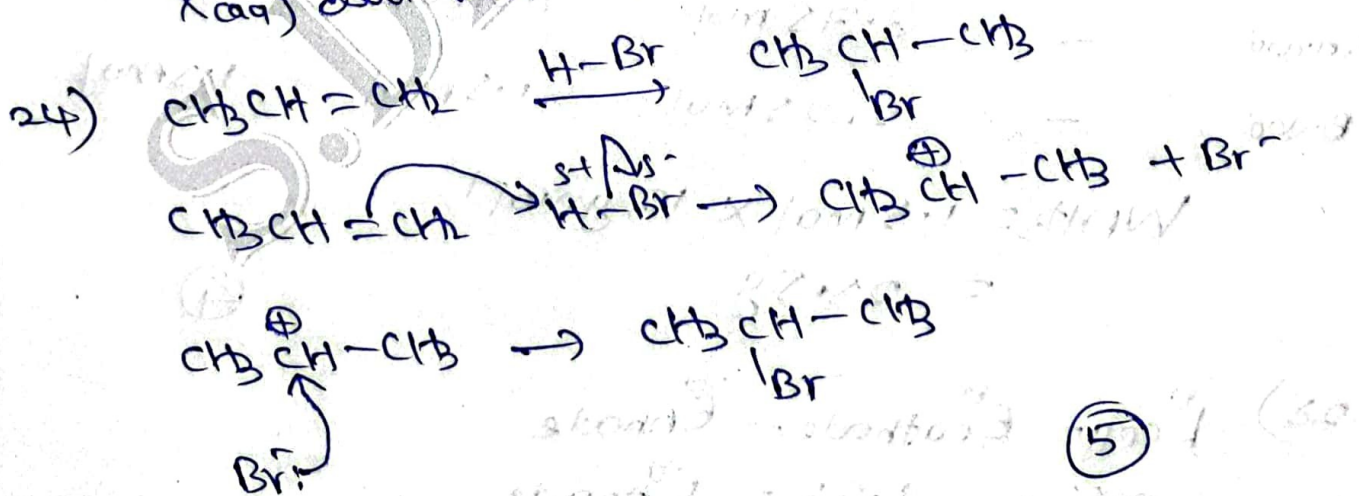
23) $X(s) \rightleftharpoons X(aq)$

$$\Delta S^\theta_{dissol} = \Delta S^\theta_{X(aq)} - \Delta S^\theta_{X(s)}$$

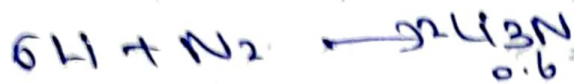
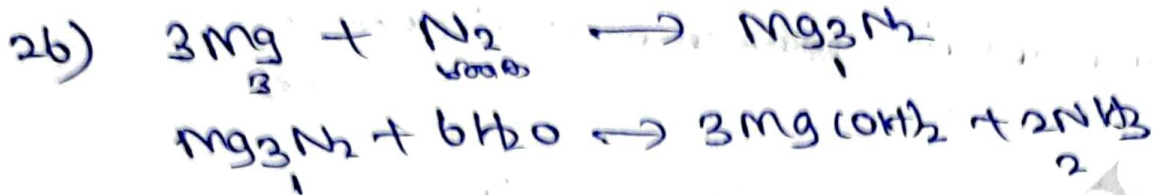
$$70 = \Delta S^\theta_{X(aq)} - 100$$

$$\Delta S^\theta_{X(aq)} = 170 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$X(aq)$ இல் உயர் எந்தெந்த 170 J mol⁻¹ K⁻¹ (5)



25) ദ്രവതന്തു ഗന്ധിത മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം
 മെറ്റാലൈസേഷൻ ഗന്ധിത മോഡിഫിക്കേഷൻ ദ്രവതന്തു
 ഗന്ധിത ഗന്ധിത (3)



$$n_{NH_3} = \frac{44.2}{17} = 2.6 \text{ mol}$$

$$n_{Li} = \frac{0.6}{2} \times 6 = 1.8 \text{ mol}$$

$$W_{Li} = 1.8 \text{ mol} \times 7 \text{ g/mol} = 12.6 \text{ g}$$



$$\frac{45}{30}$$

$$\frac{12}{2}$$

മുതൽ

1.5 mol

6 mol

1.5 mol

1.5 mol

അവശ്യ

-

3.75 mol

1.5 mol

1.5 mol

അവശ്യ

-

2.25 mol

1.5 mol

1.5 mol

$$W_{NH_3} = 1.5 \text{ mol} \times 17 \text{ g/mol} = 25.5 \text{ g}$$

(4)

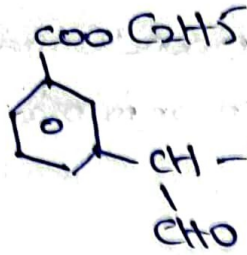
$$28) E_{\text{cell}} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

$$0.55 = 1.23 - E_{\text{anode}}$$

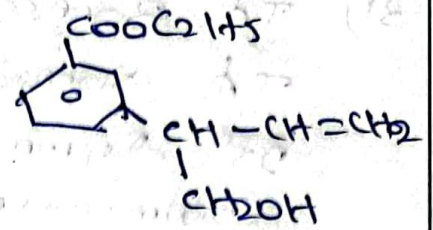
$$E_{\text{anode}} = 1.23 - 0.55 = 0.68 \text{ V}$$

(4)

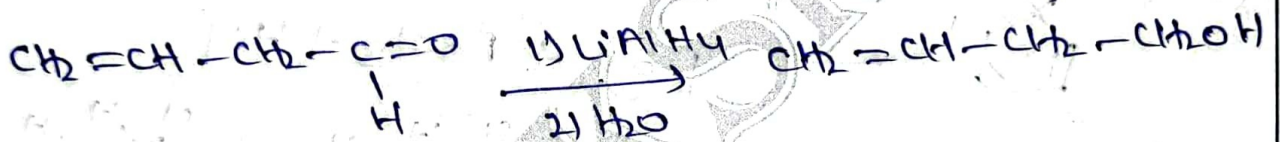
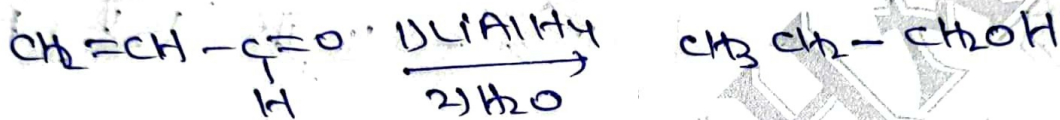
29)

ശാൽ NaBH_4

സംഭവിക്കും



$\text{C}=\text{C}$ ഘടനാസംസ്കാരം $\text{C}=\text{O}$ രൂപഭാവത്തിൽ അതിർച്ചയർത്ഥം
 നിയന്ത്രിതമായി സംഭവിക്കുന്നതിനായി $\text{C}=\text{C}$, $\text{C}=\text{O}$ തമ്മിലുള്ള
 അകലം വലുതായി NaBH_4 ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയപ്പെടും.
 [NaBH_4 ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ധൂഷണമുണ്ട്]



30)

$$3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3(\text{g})$$

$$Q_c = \frac{[\text{O}_3(\text{g})]^2}{[\text{O}_2(\text{g})]^3} = \frac{(0.005 \text{ mol dm}^{-3})^2}{(0.30 \text{ mol dm}^{-3})^3}$$

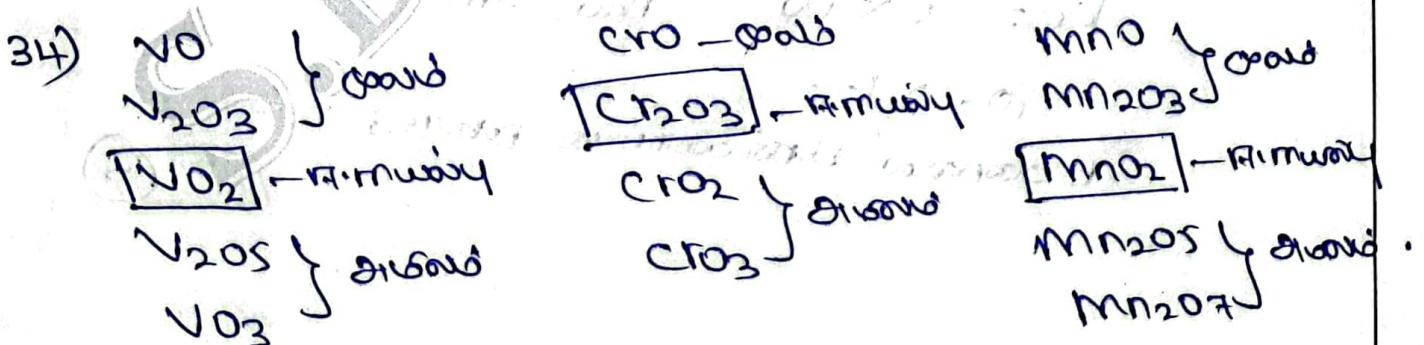
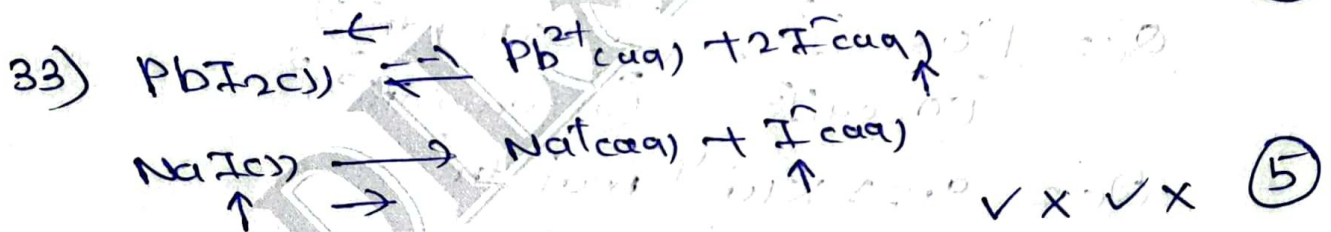
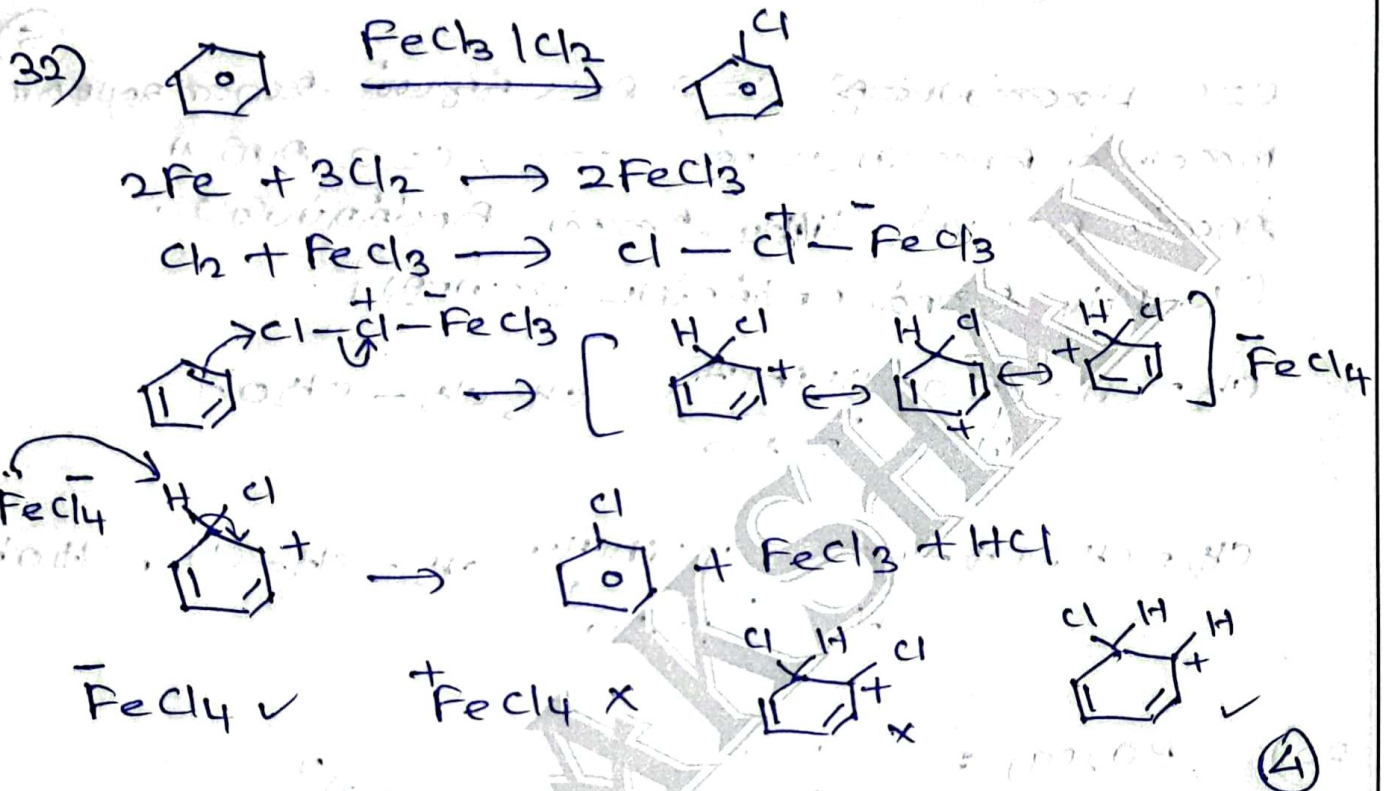
$$Q_c = 9.25 \times 10^{-4} \text{ mol}^2 \text{ dm}^3$$

$$K_c = 2 \times 10^{-56} \text{ mol}^2 \text{ dm}^3$$

$$Q_c > K_c$$

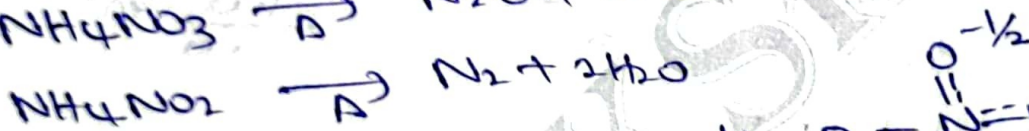
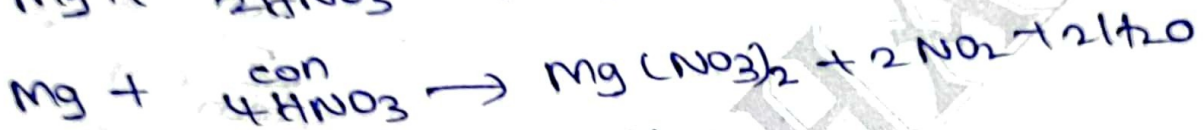
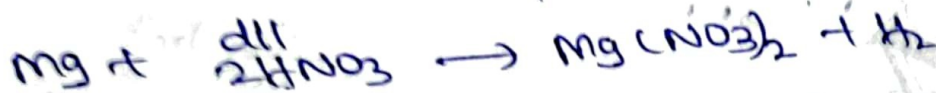
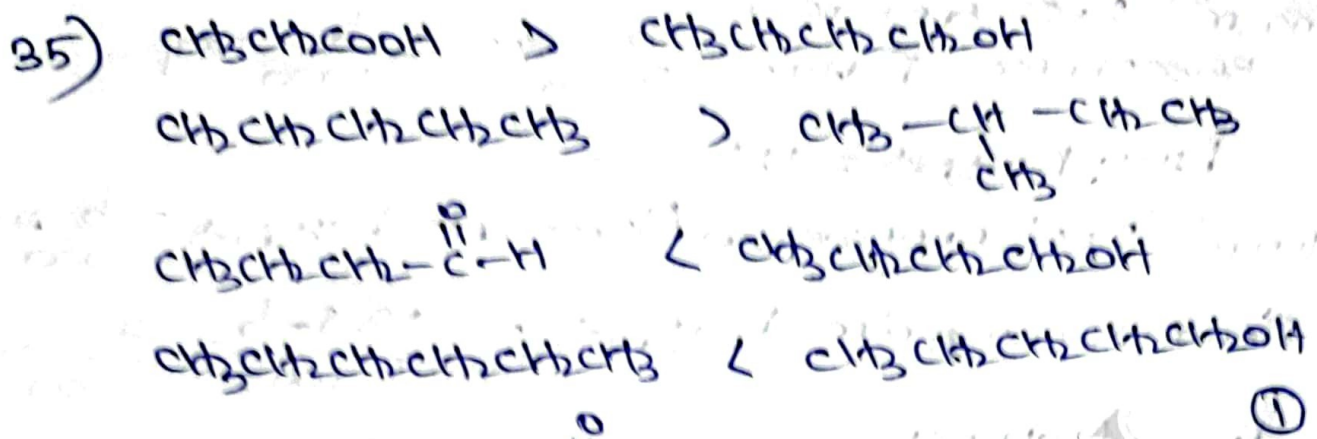
അതിനാൽ പ്രതിപ്രതികരണത്തിന് നേരിട്ടുകൊള്ളും $\leftarrow$

(3)



$[CuCl_4]^{2-}$ - tetra chlorido cuprate (II) ion.

✓✓✓✓ (5)

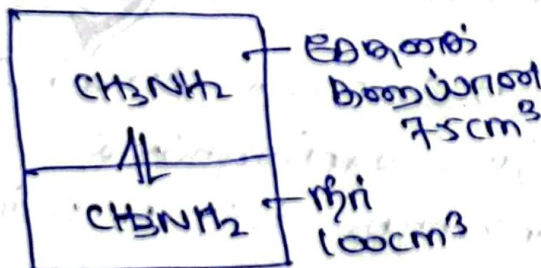


HNO_3 ഒരു ഗുണഭോക്താവ് $\Rightarrow \text{H}-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{N}=\text{O}-\frac{1}{2}$
 (അതിൽ N-O ഗുണഭോക്താവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത്)



37) ②

38)

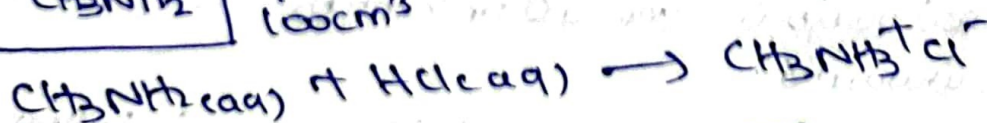


ഓരോ
 മോളത്തിന്
 75cm³

എന്നി
 100cm³

മോളത്തിന് (100cm³)

$$n_{\text{CH}_3\text{NH}_2} = 0.135 \times \frac{100}{1000} = \frac{13.5}{1000} \text{ mol}$$



(500cm³) 2-ൽ എളുപ്പത്തിൽ വേർതിരിക്കാം
 $n_{\text{HCl}} = 0.2 \times \frac{15}{1000} = \frac{3}{1000} \text{ mol}$

(100 cm³) 2-ൽ എർത്തൽ ധ
 ദാർപ്പനത $n_{HCl} = \frac{3}{1000} \times 2 = \frac{6}{1000} \text{ mol}$

$n_{HCl} : n_{CH_3NH_2} = 1 : 1$

(100 cm³) 2-ൽ എർത്തൽ ധ ദാർപ്പനത $n_{CH_3NH_2} = \frac{6}{1000} \text{ mol}$

ദാർപ്പനത $n_{CH_3NH_2} = \frac{13.5 - 6}{1000} = \frac{7.5}{1000} \text{ mol}$

$$K_D = \frac{[CH_3NH_2]_{\text{ദാർപ്പനത}}}{[CH_3NH_2]_{\text{ദി}}} = \frac{\frac{7.5}{1000} \text{ mol}}{\frac{7.5}{1000} \text{ dm}^3}$$

$$K_D = \frac{7.5}{7.5} \times \frac{100^4}{6} = \frac{5}{3} = 1.67$$

$$K_D = 1.67 > 1$$

✓ CH_3NH_2 മറ്റു ദാർപ്പനതയ്ക്ക് തുല്യത
 തരുക.

✓ x x ✓ (4)

39) x ✓ x ✓ (5)

40) മിശ്രണത്തിൽ പാർപ്പന

(1) മിശ്രണത്തിൽ തന്മിശ്രണം.

(2) മിശ്രണത്തിൽ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദാർപ്പനത.

(3) മിശ്രണത്തിൽ CO ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

✓ മിശ്രണത്തിൽ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദാർപ്പനത Cl_2
 ചുരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദാർപ്പനത HCl ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

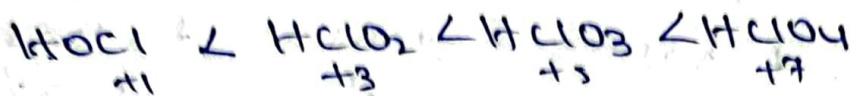
✓ മിശ്രണത്തിൽ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദാർപ്പനത HNO_3 ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
 PCl_5 ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

(2)

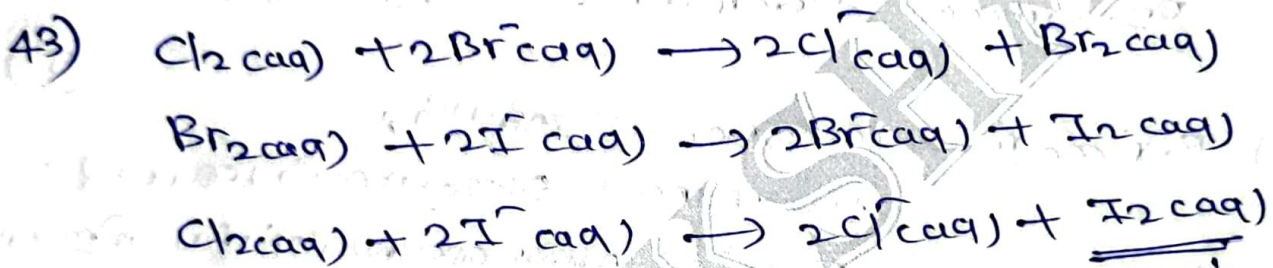
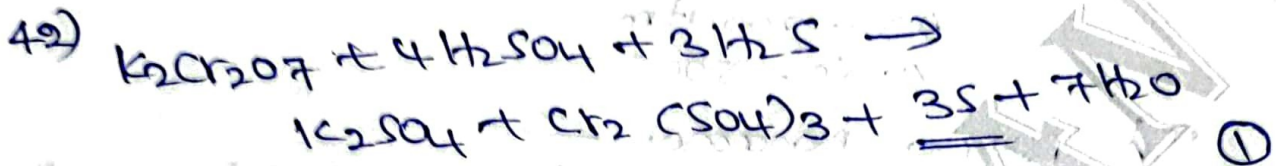
41) ஒட்சிப்பலாபகம் உட்கொள்ளும் வரிசை.



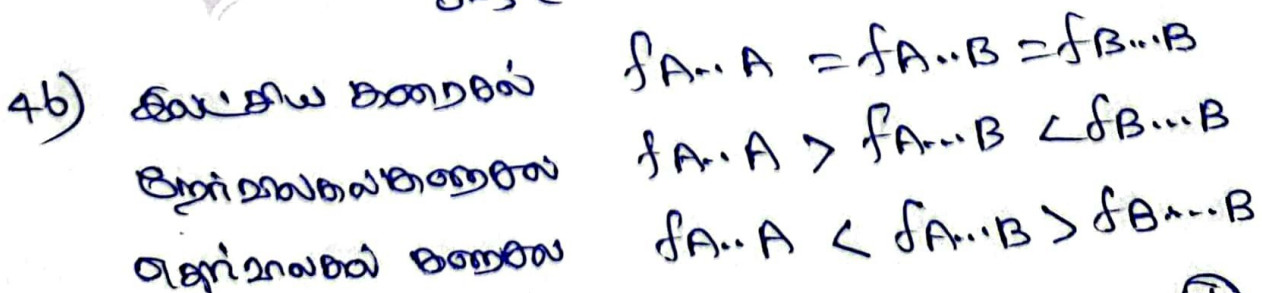
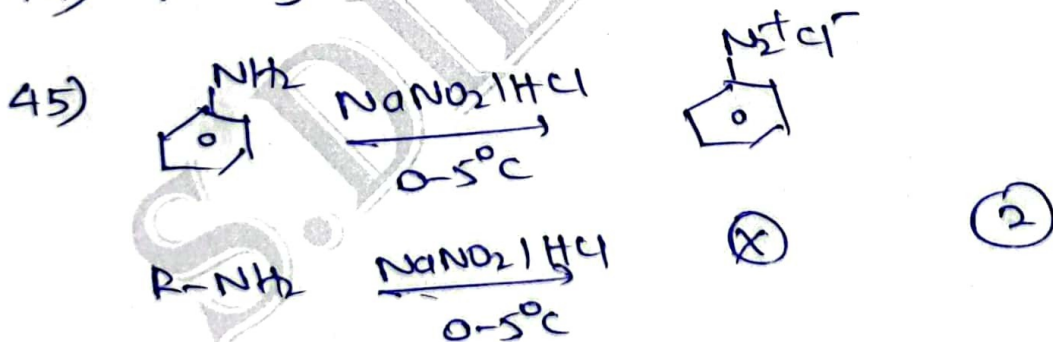
ஒட்சிப்பலாபகம் சிதைவடையும் வரிசை.



→ மேலே போக越ல் ஒட்சிப்பலாபகத்தின் சிதைவடையும் வரிசை உருவாகிறது. ①



உட்கொள்ளும் வரிசை சிதைவடையும் வரிசை எழுதித் தரவில்லை. ⑤



47) ⑤

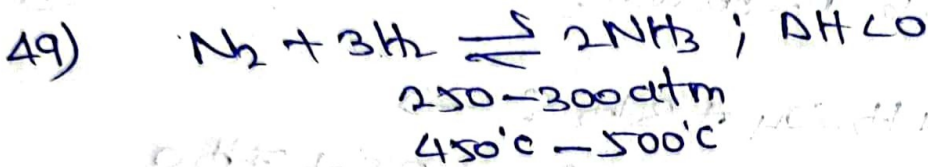
$$48) t_{1/2} = \frac{0.693}{k} ; k - 1^{\text{st}} \text{ order reaction}$$

$$t=0 \\ 100\%$$

$$t=50s \\ 50\%$$

$$t=100s \\ 25\%$$

$$t=150s \\ 12.5\%$$



TA $\Delta H < 0$ reaction is exothermic, so to increase the yield of NH_3 , we should use low temperature.

50) Exhaustion - process of removing the impurities from the reaction mixture. It is done by adding a reagent which reacts with the impurities and forms a precipitate or a gas which can be removed.
 Examples:
 Urea / HCHO
 Phenol / HCHO

S. DILAKSHMI

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka
இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2022(2023)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2022(2023)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2022(2023)

රසායන විද්‍යාව I
இரசாயனவியல் I
Chemistry I

02 T I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

අභිව්‍රහ්‍යතාප්තය :

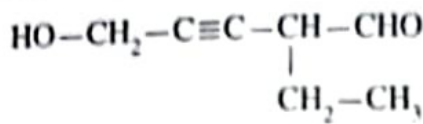
- * ඔබ වර්තමාන අද්ධවනෙ වැටුප්කරුවෙකු.
- * இவ்வினாத்தாள் 09 பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
- * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- * கணிப்பாணப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்படமாட்டாது.
- * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கட்டெண்ணை எழுதுக.
- * விடைத்தாளின் மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசித்துப் பின்பற்று.
- * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என இலக்கமிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, அதனைக் குறித்து நிற்கும் இலக்கத்தைத் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (*) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

අකිල වායු மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

பிளாங்கின் மாறிலி $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

1. பின்வரும் இலத்திரன் தாண்டல்களில் எது அணு ஐதரசனின் கோட்டு நிறமாலையின் கடுப்புலப் பிரதேசத்திற்கு உரியது? ($n =$ முதன்மைச் சக்திச் சுட்டெண்.)
 - (1) $n = 5 \rightarrow n = 3$
 - (2) $n = 4 \rightarrow n = 2$
 - (3) $n = 1 \rightarrow n = 2$
 - (4) $n = 3 \rightarrow n = 1$
 - (5) $n = 2 \rightarrow n = 1$
2. பிழையான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
 - (1) பௌலியின் தவிர்க்கைக் கோட்பாடு ஓர் ஒபிற்றலில் ஒரு முன்றாம் இலத்திரன் இருப்பதன் இயல்தகவைத் தவிர்க்கின்றது.
 - (2) ஒரு பொற்றாசியம் அணுவில் n (முதன்மைச் சக்திச் சொட்டெண்) = 3, m_l (காந்தச் சக்திச் சொட்டெண்) = 0 என்னும் சக்திச் சொட்டெண்களை உடைய இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆகும்.
 - (3) நைதரசனில் (N) ஒரு வலுவளவு இலத்திரனினால் உணரப்படும் பயன்படு கருவேற்றம் காபனில் (C) ஒரு வலுவளவு இலத்திரனினால் உணரப்படும் பயன்படு கருவேற்றத்திலும் கூடியதாகும்.
 - (4) $\text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}, \text{K}^+, \text{Ca}^{2+}$ என்னும் அயன்களிடையே பருமனில் ஒன்றுக்கொன்று அருகே இருக்கும் இரு அயன்கள் K^+ மற்றும் Mg^{2+} ஆகும்.
 - (5) காபனின் இலத்திரனைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான சக்தி மறை (எதிர்) ஆகும்.
3. Be, B, O ஆகியவற்றின் இரண்டாம் அயனாக்கச் சக்தியின் $(X^+(g) \rightarrow X^{2+}(g) + e)$ அதிகரிக்கும் வரிசை
 - (1) $\text{Be} < \text{B} < \text{O}$
 - (2) $\text{Be} < \text{O} < \text{B}$
 - (3) $\text{B} < \text{O} < \text{Be}$
 - (4) $\text{B} < \text{Be} < \text{O}$
 - (5) $\text{O} < \text{Be} < \text{B}$
4. $\text{F}_3\text{ClO}, \text{FCIO}_2, \text{FCIO}_3$ ஆகியவற்றின் வடிவங்கள் முறையே
 - (1) நான்முகி, முக்கோணத் தளம், சீசோ ஆகும்.
 - (2) சதுரத் தளம், முக்கோணத் தளம், நான்முகி ஆகும்.
 - (3) சீசோ, முக்கோணக் கூம்பகம், சதுரத் தளம் ஆகும்.
 - (4) நான்முகி, முக்கோணக் கூம்பகம், சீசோ ஆகும்.
 - (5) சீசோ, முக்கோணக் கூம்பகம், நான்முகி ஆகும்.

5. பின்வரும் சேர்வையின் IUPAC பெயர் யாது?



- (1) 5-hydroxy-2-ethylpent-3-ynal
- (2) 3-formylhex-4-yn-6-ol
- (3) 2-ethyl-5-hydroxypent-3-ynal
- (4) 4-formyl-1-hydroxy-2-hexyne
- (5) 4-formylhex-2-yn-1-ol

6. ஓர் அரிதாகக் கரையும் உப்பு AB_2 இன் நிரம்பிய நிக் கரைசல் 25°C இல் தயாரிக்கப்பட்டது. AB_2 இன் கரைதிறன் பெருக்கம் 25°C இல் $3.20 \times 10^{-8} \text{ mol}^3 \text{ dm}^{-9}$ ஆகும். நிரம்பிய கரைசலில் B^- அயனின் செறிவு (mol dm^{-3})

- (1) $(1.6)^{\frac{1}{2}} \times 10^{-4}$ (2) $(3.2)^{\frac{1}{2}} \times 10^{-4}$ (3) $(3.2)^{\frac{1}{3}} \times 10^{-3}$ (4) 2.0×10^{-3} (5) 4.0×10^{-3}

7. சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.

- (1) $\text{F}^-, \text{Cl}^-, \text{S}^{2-}$ ஆகிய அயன்களின் முனைவாகுதகவு $\text{F}^- < \text{S}^{2-} < \text{Cl}^-$ என்னும் வரிசையில் அதிகரிக்கின்றது.
- (2) $\text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}$ ஆகியவற்றின் முனைவாகுதகவு வலு $\text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{Li}^+$ என்னும் வரிசையில் குறைகின்றது.
- (3) $\text{O}, \text{F}, \text{Cl}, \text{S}$ ஆகியவற்றின் மின்னெதிர்த்தன்மை $\text{F} > \text{O} > \text{S} > \text{Cl}$ என்னும் வரிசையில் குறைகின்றது.
- (4) $\text{Xe}, \text{CH}_4, \text{CH}_3\text{NH}_2, \text{CH}_3\text{OH}$ ஆகியவற்றின் கொதிநிலைகள் $\text{CH}_4 < \text{Xe} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < \text{CH}_3\text{OH}$ என்னும் வரிசையில் அதிகரிக்கின்றன.
- (5) $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{F}_2, \text{HF}$ ஆகியவற்றின் அணுவிடைப் பிணைப்புத் தூரங்கள் $\text{N}_2 < \text{O}_2 < \text{F}_2 < \text{HF}$ என்னும் வரிசையில் அதிகரிக்கின்றன.

8. P, Q ஆகிய சேர்வைகள் ஒன்றுக்கொன்று ஈரவெளிமையச்சமபகுதியங்களாகும். பின்வருவனவற்றில் எது P, Q ஆகிய சேர்வைகளின் மூலக்கூற்றுச் சூத்திரமாக இருக்கலாம்?

- (1) C_5H_{10} (2) C_3H_6 (3) C_4H_6 (4) $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ (5) C_4H_{10}

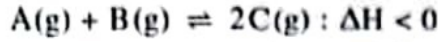
9. $\text{CH}_4, \text{CH}_3\text{Cl}, \text{H}_2\text{CO}, \text{HCN}, \text{NCO}$ ஆகியவற்றில் உள்ள கார்பன் (C) அணுவின் மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் ஒழுங்குமுறை

- (1) $\text{CH}_4 < \text{H}_2\text{CO} < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{HCN} < \text{NCO}$
- (2) $\text{CH}_3\text{Cl} < \text{CH}_4 < \text{H}_2\text{CO} < \text{HCN} < \text{NCO}$
- (3) $\text{CH}_4 < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{H}_2\text{CO} < \text{HCN} < \text{NCO}$
- (4) $\text{CH}_4 < \text{CH}_3\text{Cl} < \text{NCO} < \text{H}_2\text{CO} < \text{HCN}$
- (5) $\text{NCO} < \text{HCN} < \text{H}_2\text{CO} < \text{CH}_4 < \text{CH}_3\text{Cl}$

10. ஒரு சேதனச் சேர்வை X ஆனது 2,4-DNP உடன் பரிசுரிக்கப்படும்போது ஒரு நிற வீழ்படிவைத் தருவதில்லை. அமில $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ உடன் சேர்வை X ஐப் பரிசுரிக்கும்போது விளைபொருள் Y உண்டாகின்றது. விளைபொருள் Y ஆனது 2,4-DNP உடன் ஒரு நிற வீழ்படிவைத் தருகின்றது. Y ஆனது நி் Na_2CO_3 கரைசலுடன் பரிசுரிக்கப்படும்போது CO_2 ஐ விடுவிக்கின்றது. சேர்வை X ஆனது

- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ (2) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}}{\text{C}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- (3) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\underset{\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}}{\text{CH}}\text{CH}_2\underset{\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
- (5) $\text{CH}_3\underset{\begin{array}{c} | \\ \text{OH} \end{array}}{\text{CH}}\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CO}_2\text{CH}_3$

11. 500 K இல் ஒரு மூடிய விநைத்த கொள்கலத்தில் இருக்கும் பின்வரும் சமநிலையைக் கருதுக.



வெப்பநிலை 750 K இற்கு அதிகரிக்கப்படும்போது சமநிலை மாறிலி K_p மீது ஏற்படும் விளைவைப் பின்வரும் எது விவரிக்கின்றது / விளக்குகின்றது?

- (1) அழுக்கம் மாறுவதில்லை ஆகையால் K_p மாறுவதில்லை.
- (2) முன்முகத் தாக்கத்தின் ஏவுற் சக்தி குறைகின்றமையால் K_p அதிகரிக்கும்.
- (3) தாக்கி மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் விளைபொருள் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையும் ஒன்றுக்கொன்று சமமாகையால் K_p மாறுவதில்லை.
- (4) பின்முகத் தாக்கம் அகவெப்பத் தாக்கம் ஆகையால் முன்முகத் தாக்கத்தின் போக்கு அதிகரித்து K_p குறைவடையும்.
- (5) முன்முகத் தாக்கம் புறவெப்பத் தாக்கம் ஆகையால் பின்முகத் தாக்கத்தின் போக்கு அதிகரித்து K_p குறைவடையும்.

12. தரப்பட்டுள்ள வெப்பநிலையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள தாக்கம் $X(aq) + Y(aq) \rightarrow Z(aq)$ இற்கான ஒரு தொடக்க வீதம் அளக்கும் பரிசோதனையின் விவரங்கள் பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

பரிசோதனை	$[X(aq)]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	$[Y(aq)]_0 / \text{mol dm}^{-3}$	தொடக்க வீதம் / $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$
(1)	0.40	0.10	R
(2)	0.20	0.20	?

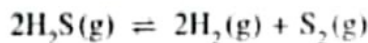
பரிசோதனை (1) இல் $Z(aq)$ உருவாதலின் தொடக்க வீதம் R ஆகும். தாக்கம் $X(aq)$ குறித்து முதலாம் வரிசைத் தாக்கமும் $Y(aq)$ குறித்து இரண்டாம் வரிசைத் தாக்கமும் ஆகும். பரிசோதனை (2) இல் $Z(aq)$ உருவாதலின் தொடக்க வீதம்

- (1) $\frac{R}{4}$ (2) $\frac{R}{2}$ (3) R (4) 2R (5) 4R

13. தூய இரும்பு(II) ஒட்சலைற்று (FeC_2O_4) இன் ஒரு 0.4314 g மாதிரி மிகையான ஐதான H_2SO_4 இற் கரைக்கப்பட்டது. இம்முழுக் கரைசலும் 0.060 mol dm^{-3} KMnO_4 கரைசலுடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டது. முடிவுப் புள்ளியில் அளவி வாசிப்பு (FeC_2O_4 இன் சார் மூலக்கூறுத் திணிவு = 143.8)

- (1) 20.00 cm^3 (2) 25.00 cm^3 (3) 30.00 cm^3 (4) 40.00 cm^3 (5) 50.00 cm^3

14. ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் $\text{H}_2\text{S}(g)$ இன் ஒரு குறித்த எண்ணிக்கையிலான மூல்கள் ஒரு வெற்றிடமாக்கப்பட்ட 1.0 dm^3 மூடிய விநைத்த கொள்கலத்தினுள்ளே புதுத்தப்பட்டு இத்தொகுதி கீழே காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சமநிலையை அடைய விடப்பட்டது.



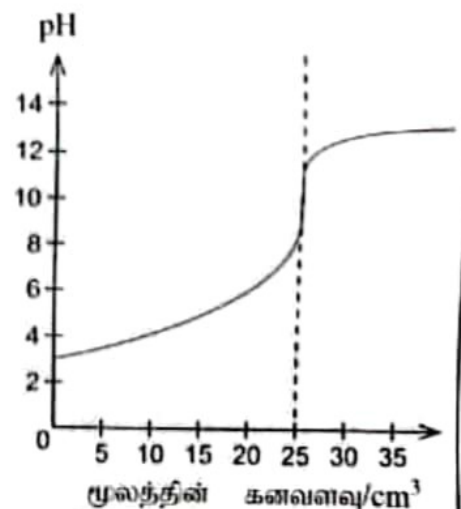
சமநிலையில் $\text{H}_2\text{S}(g)$ இன் ஒரு பின்னம் x (fraction x) கூட்டப்பிரிகை அடைந்துள்ளதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சமநிலையில் கொள்கலத்தில் உள்ள மொத்த அழுக்கம் P ஆக இருந்தது. பின்வரும் எது தொகுதியின் சமநிலை மாறிலி K_p ஐத் தருகின்றது?

- (1) $\frac{x^2 P}{(2+x)(1-x)^2}$ (2) $\frac{(2+x)(1-x)^2 P}{x^3}$ (3) $\frac{x^3 P}{(2+x)(1-x)^2}$
- (4) $\frac{(1-x)P}{x^2(1-x)^2}$ (5) $\frac{(2+x)(1-x)^2}{x^3 P}$

15. ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு 0.10 mol dm^{-3} அறியா அமிலத்தின் 25.00 cm^3 ஐ 0.10 mol dm^{-3} அறியா மூலத்துடன் நியமிப்புச் செய்தபோது பெறப்பட்ட pH வளையி வலப்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் எது இந்தியமிப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட அமிலம், மூலம் ஆகியன தொடர்பாக மிகவும் பொருத்தமானது?

- (1) ஓர் ஒருமூல வன்னமிலம் ஓர் ஓரமில வன்மூலத்துடன்
- (2) ஓர் ஒருமூல வன்னமிலம் ஓர் ஓரமில மென்மூலத்துடன்
- (3) ஓர் இருமூல வன்னமிலம் ஓர் ஓரமில வன்மூலத்துடன்
- (4) ஓர் ஒருமூல மென்னமிலம் ஓர் ஓரமில மென்மூலத்துடன்
- (5) ஓர் ஒருமூல மென்னமிலம் ஓர் ஓரமில வன்மூலத்துடன்

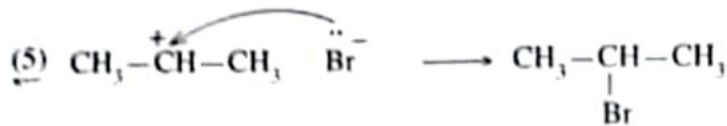
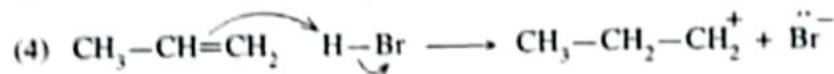
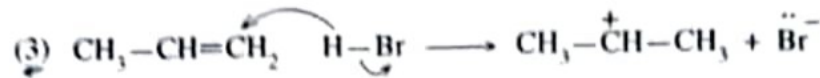
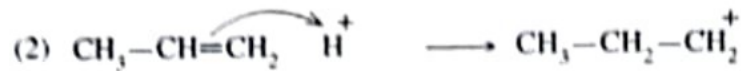
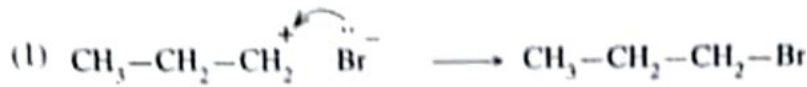


16. s தொகுப்பிலும் p தொகுப்பிலும் உள்ள மூலகங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எந்தக் கூற்று பொய்யானது?
- (1) செனன் (Xe) ஒரு சடத்துவ வாயுவாக இருந்தாலும் +2, +4, +6 என்னும் ஒட்சிசேற்ற எண்களை உடைய சேர்வைகளை உண்டாக்குகின்றது.
 - (2) ஐதரசன் ஏலைட்டுகளிடையே HF இற்கு அதிகுயர் பிணைப்புக் கூட்டப்பீரிகைச் சக்தி உண்டு.
 - (3) இரண்டாம் (II) கூட்டத்தின் மூலகங்களின் ஐதரொட்சைட்டுகளின் நீரிலான கரைதிறன் கூட்டத்தில் கிழ்நோக்கிச் செல்லும்போது குறையும் அதேவேளை அவற்றின் சல்பேற்றுகளின் கரைதிறன் அதிகரிக்கின்றது.
 - (4) முதலாம் (I) கூட்டத்தின் உலோகங்களிடையே (Li தொடக்கம் Cs வரையுள்ள) சீசியத்திற்கு மிகக் குறைந்த உருகுநிலை உண்டு.
 - (5) NH_2OH இல் ஐதரசனின் ஒட்சிசேற்ற எண் -1 ஆகும்.
17. 25 °C இல் ஒரு முகவையில் இருக்கும் $x \text{ mol dm}^{-3} \text{CH}_3\text{COOH(aq)}$ கரைசலின் $V_1 \text{ cm}^3$ உடன் $y \text{ mol dm}^{-3}$ ($y > x$) NaOH(aq) கரைசலின் $V_2 \text{ cm}^3$ ($V_2 > V_1$) சேர்க்கப்பட்டது. இறுதிக் கலவையின் pH (25 °C இல் நீரின் கூட்டப்பீரிகை மாற்றி K_w ஆகும்)
- (1) $\text{p}K_w - \log \left\{ \frac{V_2 y - V_1 x}{V_1 + V_2} \right\}$
 - (2) $\text{p}K_w + \log \left\{ \frac{V_2 y - V_1 x}{V_1 + V_2} \right\}$
 - (3) $\text{p}K_w$
 - (4) $-\text{p}K_w - \log \left\{ \frac{V_2 y - V_1 x}{V_1 + V_2} \right\}$
 - (5) $-\text{p}K_w + \log \left\{ \frac{V_2 y - V_1 x}{V_1 + V_2} \right\}$
18. நியம நிலைமைகளில் கீழ்த் தரப்பட்ட தாக்கம் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று பிழையானது?
- $$2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) : \Delta H^\circ = -483.7 \text{ kJ mol}^{-1}$$
- (1) தாக்கத்தின் ஒரு மூலிற்கு 483.7 kJ வெப்பச் சக்தி வெளிவிடப்படுகின்றது.
 - (2) பயன்படுத்தப்பட்ட $\text{H}_2(\text{g})$ இன் இரு மூல்களுக்கு 483.7 kJ வெப்பச் சக்தி வெளிவிடப்படுகின்றது.
 - (3) உண்டாகும் $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ இன் இரு மூல்களுக்கு 483.7 kJ வெப்பச் சக்தி வெளிவிடப்படுகின்றது.
 - (4) தாக்கம் $4\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ இற்கு 967.4 kJ வெப்பச் சக்தி வெளிவிடப்படுகின்றது.
 - (5) பயன்படுத்தப்பட்ட $\text{O}_2(\text{g})$ இன் ஒரு மூலிற்கு 241.85 kJ வெப்பச் சக்தி வெளிவிடப்படுகின்றது.
19. பின்வரும் எக்கூற்று ஒரு கல்வானிக் கலம் தொடர்பாகப் பிழையானது?
- (1) கலத் தாக்கம் சுய தாக்கமாகும்.
 - (2) கலம் மின் சக்தியை உற்பத்தி செய்கின்றது.
 - (3) கதோட்டு மறையேற்றமுள்ளது.
 - (4) தாழ்த்தல் அரைத்தாக்கம் கதோட்டில் நடைபெறுகின்றது.
 - (5) ஒட்சிசேற்ற அரைத்தாக்கம் அனோட்டில் நடைபெறுகின்றது.
20. பின்வரும் எது புரோமோபென்சீனின் ஒரு பரிவுக் கட்டமைப்பு அன்று?
- (1)
 - (2)
 - (3)
 - (4)
 - (5)
21. பின்வரும் எவ்வெப்பநிலை மற்றும் அழுக்க நிலைமையில் ஒரு மெய் வாயு ஓர் இலட்சிய வாயுவாக நடந்து கொள்ள நாடுகின்றது?
- | வெப்பநிலை | அழுக்கம் |
|--------------------------|-------------------|
| (1) மிகவும் உயர்ந்தது | மிகவும் உயர்ந்தது |
| (2) மிகவும் உயர்ந்தது | மிகவும் தாழ்ந்தது |
| (3) மிகவும் தாழ்ந்தது | மிகவும் உயர்ந்தது |
| (4) மிகவும் தாழ்ந்தது | மிகவும் தாழ்ந்தது |
| (5) எல்லா வெப்பநிலைகளும் | மிகவும் தாழ்ந்தது |
22. நியம வெப்பநிலையிலும் அழுக்கத்திலும் இருக்கும் இரு சர்வசம மூடிய விறைத்த கொள்கலங்களில் $\text{H}_2(\text{g})$ இன் 1.0 mol உம் $\text{O}_2(\text{g})$ இன் 2.0 mol உம் உள்ளன. மேற்குறித்த இரு தொகுதிகள் தொடர்பாகவும் பின்வரும் எது உண்மையானது?
- (1) $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே சராசரி இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி உள்ளது.
 - (2) $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே சராசரிக் கதி உள்ளது.
 - (3) $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே திணிவு உள்ளது.
 - (4) $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே அடர்த்தி உள்ளது.
 - (5) $\text{H}_2(\text{g}), \text{O}_2(\text{g})$ ஆகிய இரண்டிற்கும் ஒரே வெளிப்பரவல் வீதம் உள்ளது.

23. 25 °C இல் திண்மம் X(s) இன் மூலக் கரைதல் (dissolution) எந்திர்ப்பி மாற்றம் $\Delta S_{\text{dissol}}^{\circ} 70 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ உம் X(s) இன் மூல எந்திர்ப்பி $100 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ உம் ஆகும். பின்வரும் எது X(aq) இன் மூல எந்திர்ப்பியைக் ($\text{J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$) காட்டுகின்றது?

- (1) -170 (2) -30 (3) 0 (4) +30 (5) +170

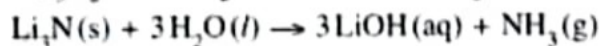
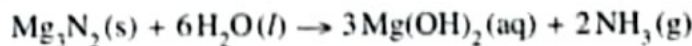
24. $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$ இற்கும் HBr இற்குமிடையே நடைபெறும் இலத்திரன்நாட்டக் கூட்டல் தாக்கத்தின் பிரதான விளைபொருளைக் கருதுக. பிரதான விளைபொருளைத் தரும் தாக்கத்தின் பொறிமுறையின் ஒரு சரியான மடிமுறையைப் பின்வரும் எது காட்டுகின்றது?



25. மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு மூடிய தொகுதியில் நடைபெறும் வாயுநிலைச் சமநிலைத் தாக்கத்தைக் கருதுக. தொகுதியின் அழுக்கம், கனவளவு ஆகியவற்றை இருமடங்காக்கும் பொழுது தொகுதியின் சமநிலை மாறிலி

- (1) நான்கிலென்று $\left(\frac{1}{4}\right)$ ஆகின்றது. (2) அரைவாசி $\left(\frac{1}{2}\right)$ ஆகின்றது.
(3) மாறாமல் இருக்கின்றது. (4) இரு மடங்காகின்றது.
(5) நான்கு மடங்காகின்றது.

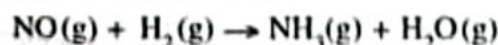
26. மகனீசியம் நைத்திரைட்டும் இலிதியம் நைத்திரைட்டும் பின்வரும் சமன்பாடுகளுக்கேற்ப நீருடன் தாக்கம் புரிகின்றன.



மகனீசியம் உலோகத்தின் மூன்று மூல்களும் இலிதியம் உலோகத்தின் ஓர் அறியா அளவும் உள்ள ஒரு கலவை மிகையான N_2 வாயுவின் முற்றாகத் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டது. இத்தாக்கத்திலிருந்து கிடைக்கும் விளைபொருட் கலவை மிகையான நீருடன் முற்றாகத் தாக்கம் புரியச் செய்யப்பட்டபோது NH_3 வாயுவின் 44.2 g உண்டாக்கப்பட்டது. உலோகக் கலவையில் உள்ள இலிதியத்தின் திணிவு ($\text{H} = 1, \text{Li} = 7, \text{N} = 14, \text{Mg} = 24$)

- (1) 1.8 g (2) 4.2 g (3) 12.6 g (4) 14.2 g (5) 20.2 g

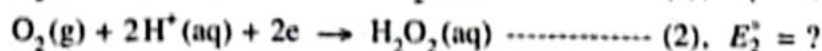
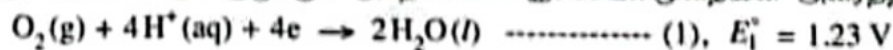
27. அமோனியாவைப் பின்வரும் சமன்படுத்தாத இரசாயனச் சமன்பாட்டினாற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு உயர் வெப்பநிலைகளில் தொகுக்கலாம்.



NO இன் 45.0 g இலிருந்தும் H_2 இன் 12.0 g இலிருந்தும் தொகுக்கப்படத்தக்க கிராமிலான NH_3 இன் உயர்ந்தபட்ச அளவு (எர் மூலக்கூற்றுத் திணிவு: $\text{H}_2 = 2, \text{NO} = 30, \text{NH}_3 = 17$)

- (1) 2.4 (2) 4.8 (3) 12.8 (4) 25.5 (5) 40.8

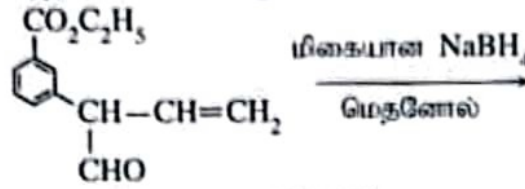
28. 25 °C வெப்பநிலையில் ஒரு மின்னிரசாயனக் கலத்தில் நடைபெறும் தாக்கம் $2\text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{O}_2(\text{g})$ இன் E_{cell}° ஆனது +0.55 V ஆக இருக்கும் அதேவேளை இச்செயன்முறையின் அரைத்தாக்கங்கள்

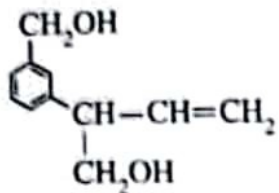
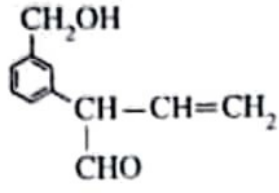
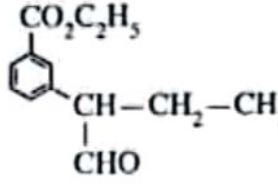
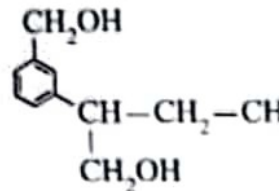
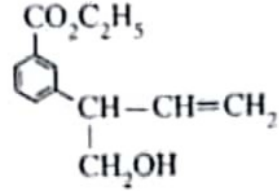


தாக்கம் (2) இன் நியமத் தாழ்த்தல் அழுத்தம் E_2° ஆனது

- (1) -1.78 V (2) -0.68 V (3) 0.00 V (4) +0.68 V (5) +1.78 V

29. பின்வரும் தாக்கத்தின் பிரதான விளைபொருள் யாது?



- (1)  (2)  (3) 
- (4)  (5) 

30. 25 °C வெப்பநிலையில் நடைபெறும் தாக்கம் $3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3(\text{g})$, ($K_c = 2.0 \times 10^{-56} \text{ mol}^{-1} \text{ dm}^3$) ஐக் கருதுக. $\text{O}_2(\text{g})$ இன் 0.30 mol உம் $\text{O}_3(\text{g})$ இன் 0.005 mol உம் 25 °C இல் இருக்கும் ஒரு வெற்றிட மாக்கப்பட்ட மூடிய விற்றைத் 1.0 dm³ கொள்கலத்தில் புதுத்தப்பட்டு, தொகுதி மேற்குறித்த சமநிலையை அடையவிடப்பட்டது. பின்வரும் எது 25 °C இல் இத்தொகுதி சமநிலையை அடைதலை மிகவும் சிறந்த விதத்தில் விவரிக்கின்றது? (Q_c தாக்க ஈவாகும்.)

- (1) $Q_c < K_c$ ஆகையால் $\text{O}_3(\text{g})$ இன் அளவு அதிகரித்துச் சமநிலை அடையப்படுகின்றது.
 (2) $Q_c < K_c$ ஆகையால் $\text{O}_3(\text{g})$ இன் அளவு குறைந்து சமநிலை அடையப்படுகின்றது.
 (3) $Q_c > K_c$ ஆகையால் $\text{O}_3(\text{g})$ இன் அளவு குறைந்து சமநிலை அடையப்படுகின்றது.
 (4) $Q_c > K_c$ ஆகையால் $\text{O}_3(\text{g})$ இன் அளவு அதிகரித்துச் சமநிலை அடையப்படுகின்றது.
 (5) $Q_c = K_c$ ஆகையால் $\text{O}_3(\text{g})$ இன் அளவு மாறுவதில்லை.

31. தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (a), (b), (c), (d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை. திருத்தமான தெரிவை / தெரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க.

- (a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்
 (b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்
 (c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்
 (d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் உமது விடைத்தாளில் கெடுக்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கமைய விடையைக் குறிப்பிடுக.

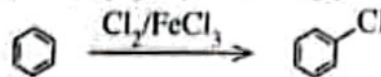
மேற்கூறிய அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	வேறு தெரிவுகளின் எண்ணோ சேர்மானங்களோ திருத்தமானவை

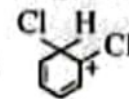
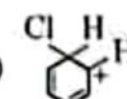
31. ஒரு தரப்பட்ட இரசாயனத் தாக்கத்தில் பின்வரும் எது/வை வெப்பநிலையினால் பாதிக்கப்படும்?

- (a) தாக்க மூலக்கூறுகளின் மோதுகை மீறல்
 (b) மோதும் மூலக்கூறுகளின் இயக்கப்பாட்டுச் சக்தி
 (c) 25 °C இல் தாக்கத்தின் நியம வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம்
 (d) தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி

32. பின்வரும் தாக்கத்தின் பொறிமுறையைக் கருதுக.



இத்தாக்கம் நடைபெறுமபோது பின்வரும் எந்த அயன்/ அயன்கள் உண்டாகும்?

- (a) FeCl_4^- (b) FeCl_4^+ (c)  (d) 

33. 25 °C இல் திண்ம ஈய அயடைட்டின் (PbI_2) மிகையான அளவுடன் சமநிலையில் இருக்கும் ஈய அயடைட்டின் நீர்க் கரைசலின் 1.0 dm^3 இனுள்ளே $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ அயன்களின் $a \text{ mol}$ இருக்கின்றது. பின்வரும் எது/ எவை இத் தொகுதிக்குச் சரியாகும்?
- (a) கனவளவு இரு மடங்காகும்போது $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ இன் அளவு $2a \text{ mol}$ ஆக இருக்கும்.
 - (b) கனவளவு இரு மடங்காகும்போது $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ இன் செறிவு $2a \text{ mol dm}^{-3}$ ஆக இருக்கும்.
 - (c) திண்ம $\text{NaI}(\text{s})$ இன் சிறிதளவு சேர்க்கப்படும்போது $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ இன் அளவு குறையும்.
 - (d) கனவளவு இருமடங்காகும்போது $\text{Pb}^{2+}(\text{aq})$ இன் அளவு $\frac{a}{2} \text{ mol}$ ஆக இருக்கும்.
34. நான்காம் ஆவர்த்தனத்திற்குரிய d தொகுப்பு மூலகங்களினால் உண்டாக்கப்படும் சேர்வைகள்/ அயன்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/ கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- (a) Cr_2O_3 ஆனது வன்னிலங்களுடனும் வன்மூலங்களுடனும் தாக்கம் புரியுமென எதிர்பாக்கலாம்.
 - (b) $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$, $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$, $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ ஆகியவற்றைக் கொண்ட கரைசல்களுடன் $\text{NaOH}(\text{aq})$ ஐச் சேர்க்கும்போது விழ்படிவுகள் கிடைக்கும் அதேவேளை அவை மிகையான $\text{NaOH}(\text{aq})$ இற் கரைவதில்லை.
 - (c) KMnO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ஆகிய இரண்டும் அமில நிலைமைகளில் H_2O_2 ஐ O_2 வாயுவாக மாற்றும் ஆற்றல் உள்ள இரு வலிமையான ஒட்சிசெய்ற்றுங் கருவிகளாகும்.
 - (d) $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ இன் IUPAC பெயர் tetrachlorocuprate(II) ion ஆகும்.
35. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?
- (a) புறொப்பனோயிக் அமிலத்தின் கொதிநிலை, 1-பியூற்றனோலின் அப்பெறுமானத்திலும் உயர்ந்தது.
 - (b) பென்ட்ரேனின் கொதிநிலை, 2-மெதாயில்பியூற்றேனின் அப்பெறுமானத்திலும் உயர்ந்தது.
 - (c) பியூற்றனலின் கொதிநிலை, 1-பியூற்றனோலின் அப்பெறுமானத்திலும் உயர்ந்தது.
 - (d) ஹெக்சேனின் கொதிநிலை, 1-பென்ரனோலின் அப்பெறுமானத்திலும் உயர்ந்தது.
36. நைத்திரிக் அமிலம் (HNO_3), அதன் உப்புக்கள் ஆகியன தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/ கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- (a) ஐதான HNO_3 , செறிந்த HNO_3 ஆகிய இரண்டும் ஒட்சிசெய்ற்றுங் கருவிகளாகத் தொழிற்படும்.
 - (b) NH_4NO_3 இன் வெப்பப் பிரிகையானது N_2O ஐயும் நீரையும் தருகின்றது.
 - (c) HNO_3 இன் N—O பிணைப்புகள் யாவும் நீளத்திற் சமனானவை.
 - (d) வெப்பமாக்கும்போதுகூட காபனானது செறிந்த HNO_3 உடன் தாக்கம் புரிவதில்லை.
37. ஒசோன் படை தொடர்பாகப் பின்வரும் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?
- (a) அது மேல் வளிமண்டலத்தில் (படைமண்டலம்) ஒசோன் மாத்திரம் இருக்கும் பிரதேசமாகும்.
 - (b) அது வளிமண்டலத்தில் அணு ஒட்சிசன் அதிக அளவில் இருக்கும் பிரதேசமாகும்.
 - (c) அது சூரியனிலிருந்து கால்ப்படும் கழியூதாக் கதிர்்பு புவிமேற்பரப்பை அடைவதைத் தடுக்கும் பிரதேசமாகும்.
 - (d) இப்பிரதேசத்தில் ஒசோன் உடைவு குளோரீனீன்றிய மூலிகப் பொறிமுறையினூடாக மாத்திரம் நடைபெறும்.
38. 25 °C வெப்பநிலையில் ஓர் அடைக்கப்பட்ட போத்தலில் $0.135 \text{ mol dm}^{-3}$ மெதயிலேனின் (CH_3NH_2) நீர்க் கரைசலின் 100.00 cm^3 ஆனது நீருடன் கலக்காத சேதனக் கரைப்பானின் 75.00 cm^3 உடன் நன்றாகக் குலுக்கப்பட்டு, சமநிலையை அடைய விடப்பட்டது. நீர்ப் படையின் 50.00 cm^3 ஆனது $0.200 \text{ mol dm}^{-3}$ HCl கரைசலுடன் நியமிப்புச் செய்யப்பட்டபோது முடிவுப் புள்ளி 15.00 cm^3 ஆக இருந்தது. மெதயிலேனிற்கும் சேதனக் கரைப்பானிற்குமிடையே தாக்கம் எதுவும் நடைபெறுவதில்லை. பின்வருவனவற்றில் எது/ எவை சரியானது/ சரியானவை?
- (a) சேதனப் படைக்கும் நீர்ப் படைக்குமிடையே CH_3NH_2 இன் பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஆனது 1.67 ஆகும்.
 - (b) சேதனப் படைக்கும் நீர்ப் படைக்குமிடையே CH_3NH_2 இன் பங்கீட்டுக் குணகம் K_D ஆனது 4.67 ஆகும்.
 - (c) நீர்ப் படையில் CH_3NH_2 கூடுதலாகக் கரைகின்றது.
 - (d) சேதனப் படையில் CH_3NH_2 கூடுதலாகக் கரைகின்றது.
39. நீநிலைகளின் நீரில் உள்ள கரைந்த ஒட்சிசன்களின் மட்டம் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கூற்று/ கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?
- (a) நீரில் கரைந்த ஒட்சிசனின் அமைப்பு வளிமண்டல ஒட்சிசனின் அமைப்பை ஒத்தது.
 - (b) நற்போசணையாக்கல் காரணமாக நீரில் கரைந்த ஒட்சிசனின் மட்டம் குறைகின்றது.
 - (c) நீரில் கரைந்த ஒட்சிசனின் மட்டம் அதிகமாக உள்ளபோது நீரில் H_2S உருவாக்கப்படலாம்.
 - (d) ஒளித்தொகுப்பினூடாக நீர்வாழ் தாவரங்கள் நீரில் கரைந்த ஒட்சிசனின் மட்டத்திற்குப் பங்களிப்புச் செய்கின்றன.

40. தரப்பட்ட கைத்தொழிற் செயன்முறைகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் எக்கற்று/ கூற்றுகள் சரியானது/ சரியானவை?

- (a) ஊதுலையினால் இரும்பைப் பிரித்தெடுப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மூலப்பொருளாகிய கந்தரி ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாக மாத்திரம் தொழிற்படுகின்றது.
- (b) மகனீசியத்தைப் பிரித்தெடுப்பதில் (Dow செயன்முறை) பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மூலப்பொருள் மின்பகுப்புப் படிமுறையின்போது உண்டாகும் ஒரு பக்க விளைபொருளைப் பயன்படுத்தி மீள்பிரிப்பிக்கப்படலாம்.
- (c) உருத்தலைப் பயன்படுத்தி உயர் தூய்மையுள்ள TiO_2 ஐ உற்பத்தி செய்கையில் குளோரீனேற்றுப் படிமுறையில் அசேதன மாகக்ள் அகற்றப்படுகின்றன.
- (d) ஒஸ்வால் முறையைப் பயன்படுத்தி நைத்திரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்கையில் Fe ஊக்கியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

● 41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அட்டவணையில் உள்ள (1), (2), (3), (4), (5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் தரப்பட்டுள்ள கூற்றுகளுக்கு மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிவைத் தெரிந்து பொருத்தமாக விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவு	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
(1)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
(2)	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
(3)	உண்மை	பொய்
(4)	பொய்	உண்மை
(5)	பொய்	பொய்

	முதலாம் கூற்று	இரண்டாம் கூற்று
41.	குளோரீன் ஒக்சோ அமிலங்களின் அமில வலிமைகளின் குறையும் வரிசை $HClO_4 > HClO_3 > HClO_2 > HClO$	குளோரீன் ஒக்சோ அமிலங்களில் உள்ள குளோரீன் அணுவின் ஒட்சியேற்ற எண் அதிகரிக்கும்போது ஒக்சோ அமிலத்தின் அமிலத்திறன் அதிகரிக்கின்றது.
42.	H_2S வாயுவானது $K_2Cr_2O_7$ இன் ஓர் அமிலக் கரைசலுடன் தாக்கம் புரியும்போது மூலக்க கந்தகம் உண்டாகின்றது.	அமில ஊடகத்தில் H_2S வாயு ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாகத் தொழிற்படலாம்.
43.	தாக்கம் $Cl_2(g) + 2I^-(aq) \rightarrow 2Cl^-(aq) + I_2(s)$ ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு மின்னிரசாயனக் கலத்தை மின்னியைப் பிறப்பிக்கப் பயன்படுத்தலாம்.	$Cl_2(g)$ ஆனது $I_2(s)$ இலும் வலிமையான ஒரு தாழ்த்தும் கருவியாகும்.
44.	கிறீனாட் சோதனைப் பொருள்கள் நீரூடன் தாக்கம் புரிந்து அங்குகோல்களைத் தருகின்றன.	ஒரு கிறீனாட் சோதனைப் பொருளில் உள்ள கார்பன்மகனீசியம் பிணைப்பில் கார்பன் அணுவானது ஒரு பகுதி மறையேற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது.
45.	அனிலீனிலிருந்து உண்டாகும் தயசோனியம் உப்புகள் தாழ் வெப்பநிலைகளில் ($0-5^\circ C$) உறுதியாக இருக்கும் அதேவேளை முதல் அலிபாற்றிக் அமின்களிலிருந்து உண்டாகும் தயசோனியம் உப்புகள் இவ்வெப்பநிலைகளில் உறுதியற்றவைகளாகும்.	அனிலீன் னைதரசன் அணு மீது உள்ள தனித்த இலத்திரன் சோடி பென்சீன் வளையத்தின் மீது ஓர்டப்பாடடைகின்றது.
46.	ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் முற்றாகக் கலக்கும் இரு திரவங்களைக் கலப்பதன் மூலம் ஓர் இலட்சியத் துவிதத் திரவக் கலவை உண்டாக்கப்படும்போது வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் பூச்சியமாகும்.	ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் ஓர் இலட்சியத் துவிதத் திரவக் கலவையில் இருக்கும் எல்லா மூலக்கூற்றின விசைகளும் சமமாகும்.
47.	மழைநீரில் pH இன் பெறுமானம் 6.5 என அறிவிக்கப்பட்டால் அம்மழை அமில மழையாகக் கருதப்படும்.	மழைநீரில் pH இன் பெறுமானம் 7 இலும் குறைதல் SO_3 மற்றும் NO_2 ஆகிய அமில வாயுக்கள் கரைதலால் மாத்திரம் உண்டாகின்றது.
48.	ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு முதலாம் வரிசைத் தாக்கத்தின் அரை ஆயுள் $t_{1/2}$ ஆனது சமன்பாடு $t_{1/2} = 0.693/k$ இனால் தரப்படுகின்றது. இந்த k ஆனது முதலாம் வரிசை வித மாறிலி ஆகும்.	$t_{1/2} = 50$ s ஆன ஒரு முதலாம் வரிசைத் தாக்கத்தில், தாக்கத்தின் 87.5% ஆனது 150 s இற்குப் பின்னர் புரணப்படுத்தப்படும்.
49.	தேறப் - பொஷ் முறையின் மூலம் NH_3 வாயுவை உற்பத்தி செய்யும்போது $600^\circ C$ இலும் உயர்ந்த வெப்பநிலைகள் பயன்படுத்தப்படும்.	தேறப் - பொஷ் முறையின் மூலம் NH_3 வாயு உண்டாக்கப்படும் சமநிலைத் தாக்கத்தின் ஏவற் சக்தி வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது குறையும்.
50.	பேக்லைர் ஒரு கூட்டல் பல்பகுதியியமாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.	பேக்லைற்றில் ஒரு முப்பரிமாண வலையமைப்புக் கட்டமைப்பு உள்ளது.